

עבודה 3: שפות כריעות ושפות קבילות

$$\begin{aligned}
A_{DFA} &= \{ \langle B, w \rangle \mid w \text{ שמקבל את המילה } B \text{ הוא } DFA \} \\
A_{NFA} &= \{ \langle B, w \rangle \mid w \text{ שמקבל את המילה } B \text{ הוא } NFA \} \\
A_{REX} &= \{ \langle R, w \rangle \mid w \text{ ביטוי רגולרי היוצר את המילה } R \} \\
E_{DFA} &= \{ \langle A \rangle \mid L(A) = \emptyset \text{ עבורו } DFA \} \\
EQ_{DFA} &= \{ \langle A, B \rangle \mid L(A) = L(B) \text{ ים ו- } DFA \} \\
A_{CFG} &= \{ \langle G, w \rangle \mid w \text{ היוצר את המילה } G \text{ הוא } CFG \} \\
E_{CFG} &= \{ \langle G \rangle \mid L(G) = \emptyset \text{ ו- } CFG \}
\end{aligned}$$

קבילה	כריעה	
✓	✓	A_{DFA}
✓	✓	A_{NFA}
✓	✓	A_{REX}
✓	✓	E_{DFA}
✓	✓	EQ_{DFA}
✓	✓	A_{CFG}
✓	✓	E_{CFG}

שאלה 1 (20 נקודות) תהי L השפה הבאה:

$$L = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ הוא } DFA \text{ ו- } M \text{ מקבל } w^R \text{ אם ורק אם } M \text{ מקבל } w \}$$

הוכיחו כי L כריעה.

שאלה 2 (20 נקודות) תהי L השפה הבאה:

$$L = \{ \langle A \rangle \mid A \text{ הוא } DFA \text{ עבורו } L(A) \text{ היא שפה אינסופית} \}.$$

הוכיחו כי L כריעה.

שאלה 3 (20 נקודות) תהי L השפה הבאה:

$$L = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ הוא } PDA \text{ עבורו } L(M) \text{ היא שפה אינסופית} \}.$$

הוכיחו כי L כריעה.

שאלה 4 (20 נקודות) תהי L_1 שפה. הוכיחו כי L_1 קבילה אם ורק אם קיימת שפה כריעה L_2 כך ש-

$$L_1 = \{ x \mid \exists y : (\langle x, y \rangle \in L_2) \}.$$

שאלה 5 (20 נקודות) תהי L השפה:

$$L = \{ \langle w \rangle \mid \exists x, y \in \{0, 1\}^* : w = x111y \}.$$

הוכיחו כי L כריעה.

שאלה 6 (20 נקודות) תהי

$$POSTFIX(L) = \{u \in \Sigma^* \mid \exists v \in \Sigma^* : uv \in L\}$$

הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמה נגדית:

(א) אם $L \in R$ אז $POSTFIX(L) \in R$.

(ב) אם $L \in RE$ אז $POSTFIX(L) \in RE$.

שאלה 7 (20 נקודות) תהי

$$TWOLESS(L) = \{w \in \Sigma^* \mid w = uv \exists \sigma_1, \sigma_2 \in \Sigma^* : u\sigma_1 v\sigma_2 \in L\}$$

הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמה נגדית:

(א) אם $L \in R$ אז $TWOLESS(L) \in R$.

(ב) אם $L \in RE$ אז $TWOLESS(L) \in RE$.

שאלה 8 (20 נקודות)

(א) הוכיחו כי $CoRE$ סגורה לאיחוד.

(ב) הוכיחו כי $CoRE$ סגורה לשרשור.

שאלה 9 (20 נקודות) הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה:

אם $L_1 \leq L_2$ וגם $L_2 \in CoRE$ אזי $L_1 \in CoRE$.

שאלה 10 (20 נקודות) תהי L השפה הבאה:

$$L = \{\langle M_1, M_2 \rangle \mid |L(M_2)| \text{ מחלק } |L(M_1)| \text{ וגם } L(M_2) \text{ סופיות}\}$$

במילים: כל הזוגות של קידודי מ"ט כך שהשפות של שניהן סופיות, וגודל השפה הראשונה מחלק את גודל השפה השנייה.

הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות:

(א) $L \in R$

(ב) $L \in RE$

פתרונות

שאלה 1 נבנה מ"ט דטרמיניסטית M_L שמכריעה את L .

$M_L = "$ על כל קלט $\langle M \rangle$:

(1) בודקת ש- $\langle M \rangle$ אוטומט סופי דטרמיניסטי.

• אם לא $\Leftarrow$ דוחה.

(2) בונה את האוטומט M^R המקבל את השפת מילים הפוכות של השפה המתקבלת ע"י M .

(3) מריצה את המכונת טיורינג המכריעה את EQ_{DFA} על $\langle M, M^R \rangle$ ועונה כמוה.

שאלה 2

שאלה 3

שאלה 4

שאלה 5

שאלה 6

שאלה 7

שאלה 8

שאלה 9

שאלה 10